

LUCRAREA NR. 3a

FIBRE OPTICE ȘI COMPONENTE OPTICE

1. Scopul lucrării

Obiectivul acestei lucrări este cunoașterea și înțelegerea fibrelor optice, a componentelor optice, principalele metodelor de testare, precum și calculul bugetului optic.

2. Considerații teoretice

2.1 Fibre și componente optice

Lucrarea de laborator continuă să se concentreze asupra nivelului fizic al stivei ISO/OSI, oferind cunoștințe despre fibrele optice și componente optice. În plus, în partea 3b sunt prezentate principalele dispozitive de rețea și elementele cablării structurate.

Odată cu scăderea accentuată a prețului **fibrei optice**, și a echipamentelor de comunicație corespunzătoare, aceasta a devenit mediul preferat pentru noile conexiuni de mare viteză (în mediul exterior, cât și în interiorul clădirilor).

Pentru transmiterea datelor, fibrele optice trimit semnale luminoase de-a lungul miezurilor de sticlă sau plastic (de ordinul zecilor de microni (μ), care constituie un ghid de undă pentru lumină, obținut dintr-o combinație de dioxid de siliciu și alte elemente).

Un fir de fibră optică (eng. *fiber strand*) este elementul de bază al unui cablu de fibră optică (un cablu conține mai multe fire). Un fir optic este format din trei straturi: miez, îmbrăcăminte și înveliț de protecție. Un cablu de fibră optică este format din mai multe componente: fire de fibră, zona tampon/buffer, materiale de protecție și mantaua exterioară.

Miezul este învelit de un material realizat din dioxid de siliciu având un indice de refracție mai mic decât al miezului numit îmbrăcăminte. Pentru a proteja îmbrăcămintea, aceasta este învelită într-un material plastic. Acest inveliș se numește protecție și este învelit la rândul său de un material întărit, de obicei Kevlar, care conferă rezistență fibrei în momentul instalării. Zonele tampon ale fibrelor optice sunt de două categorii: strânse (se aplică o acoperire de protecție peste învelișul fiecărui fir de fibră) sau cu tub liber (mai multe fire în interiorul unui tub umplut cu un gel protector). Ultimul inveliș este mantaua care protejează fibra împotriva materialelor abrazive, a solventilor și a altor factori. Culoarea mantalei în cazul fibrei optice multimod este de obicei portocaliu și în cazul fibrei optice monomod este de obicei galben. Fiecare cablu de fibră optică este compus din două fibre învelite separat, o fibră fiind folosită pentru transmisie și alta pentru recepție, asigurându-se în acest mod o legătură full-duplex. Un cablu de fibră optică poate conține de la 2 până la sute de fibre separate, învelite într-un strat protector.

Figura 2.1 prezintă o structură a unei fibre și o secțiune transversală prin fibra optică.

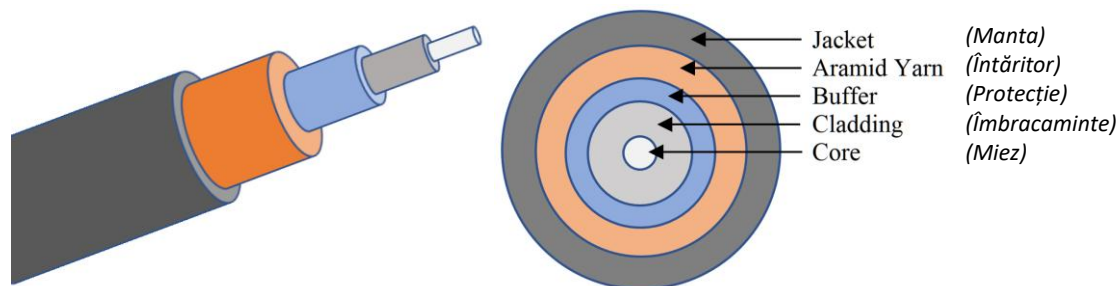


Figure 2.1 a. Straturile unei fibre optice

b. Secțiune transversală prin fibra optică

Pentru ca semnalul luminos să fie reflectat fără pierderi trebuie să îndeplinească următoarele două condiții:

- fibra optică trebuie să aibă un indice de refracție mai mare decât materialul care o înconjoară;
- unghiul de incidență al semnalului luminos trebuie să fie mai mare decât unghiul critic al fibrei și al materialului care o înconjoară. Unghiul de incidență al semnalului luminos poate fi controlat cu ajutorul următorilor doi factori:
 - apertura numerică a fibrei este gama unghiurilor semnalului luminos pentru care reflexia este totală;
 - modurile reprezintă căile pe care semnalul luminos le poate urma.

Spre deosebire de mediile de transmisie bazate de cupru, fibra optică nu este susceptibilă la și nu generează interferențe electromagnetice sau probleme de diafonie.

Două tipuri principale de fibre optice sunt utilizate în mod obișnuit în rețele LAN și WAN: *monomod* (eng. *single-mode*) și *multimod* (eng. *multimode*). Fibra optică monomod este utilizată pentru conexiuni pe distanțe lungi și pentru cablarea verticală în clădiri (coloana vertebrală a clădirii). Fibra optică multimod este utilizată în cablarea orizontală și verticală. Fibra multimod are un diametru miezului mai mare în comparație cu cel al fibrei monomod. Astfel, fibra multimod nu necesită aceeași precizie ca în cazul fibrei monomod, rezultând astfel elemente optice (conectori, transmițători etc) mai puțin costisitoare.

Miezul fibrei **monomod** are diametrul suficient de mic încât să permită doar un singur mod (o singură cale) semnalului luminos, acesta fiind transmis în linie dreaptă prin mijlocul miezului. Cablurile de fibră optică monomod folosesc miezul cu diametrul între 8μ și 10μ . Cele mai folosite fibre optice monomod au diametrul de 9μ și îmbrăcămintea cu diametrul de 125μ . Acestea sunt de obicei referite ca și fibre optice de $9/125\mu$. Sursa de lumină folosită la fibra monomod este laserul infraroșu. Se recomandă precauție atunci când se folosește laserul ca și sursă de lumină deoarece acesta poate afecta ochii. Fibra monomod poate transmite date la distanțe de peste 100km. Pierdere pe km de fibră optică monomod este specificată de către producător. În cazul fibrei monomod indicele de refracție al sticlei este constant. Acest tip de sticlă se numește sticlă cu index pas.

Miezul fibrei **multimod** are diametrul suficient de mare încât să permită mai multe moduri (mai multe căi) semnalului luminos. Cablurile de fibră optică multimod standard folosesc miezul cu diametrul de $62,5\mu$ sau 50μ și îmbrăcămintea cu diametrul de 125μ . Acestea sunt de obicei referite ca și fibre optice de $62.5/125\mu$ sau $50/125\mu$. De obicei, sursele de lumină folosite cu fibra multimod sunt Infrared Light Emitting Diode (LED) sau Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSEL). LED-urile sunt mai ieftine și necesită mai puține măsuri

de siguranță decât laserele. Dezavantajul LED-urilor este că nu pot transmite semnalele luminoase la distanțe la fel de mari ca și laserele. Fibra multimod de 62.5/125 poate transmite date la distanțe de până la 2000m. În cazul fibrei multimod indicele de refracție al sticlei poate fi constant (sticlă monomod cu index pas) sau poate scădea de la centru spre exterior (sticlă monomod cu index variabil sau gradat și permite diferitelor moduri luminoase să ajunga la receptor în același moment).

În fibra optică lumina suferă, pe lângă propagare, două fenomene principale: atenuare și dispersie. Atenuarea sau absorbția se datorează în principal prezenței ionilor hidroxil -OH și a diferiților ioni de metale. Lumina poate fi de asemenea împrăștiată de microcristale, mai mici decât lungimea de undă, care se formează la răcirea sticlei. Atenuarea limitează utilizarea fibrei optice în lungime. Dispersia sau lărgirea lății impulsurilor se datorează în fibra multimod lungimii diferite pe care o au diferitele moduri. O altă dispersie cea cromatică este datorată variației indicelui de refracție în funcție de culoarea sau lungimea de undă a luminii. Dispersia limitează utilizarea fibrei optice în frecvență sau lărgime de bandă. Cele două limitări înmulțite caracterizează cel mai corect o fibră optică. Valori de 20MHz-km se obțin pentru fibra cu index pas, de 1GHz-km pentru cea cu index variabil și de 1000GHz-km pentru cea monomod la care nu există dispersie modală.

Transmițătoarele pentru fibra optică convertesc semnalele electrice în pulsuri luminoase echivalente. Există două tipuri de surse de lumină folosite de transmițătoarele pentru fibra optică:

- LED-ul care produce lumina în infraroșu având lungimea de undă de 850nm sau 1310nm. Acestea sunt folosite cu fibre multimod. Cuplarea la fibra optică poate fi îmbunătățită prin utilizarea unei lentile sferice;
- dioda semiconductoră LASER care produce lumina în infraroșu având lungimea de undă de 1310nm sau 1550nm. Acestea sunt folosite cu fibre multimod sau monomod.

Există două tipuri constructive de bază pentru LED-uri: cu emisie pe suprafață și cu emisie pe muchie. La LED cu emisie pe suprafață, emisia luminii are loc perpendicular pe planul joncțiunii printr-un strat subțire transparent. Acestea emit într-un spectru geometric radial. La LED cu emisie pe muchie lumina este emisă într-un plan paralel cu joncțiunea la muchia semiconductorului. Materialele cel mai des utilizate sunt compuși III-V ca GaAs sau $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ pentru lungimi de undă de 0,8-0,9 μm și $\text{Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{P}_y\text{As}_{1-y}$ pentru lungimi de undă de 1,3-1,6 μm . Spectrul de emisie a unui LED este cuprins între 25-40 μm pentru lungimi de undă mici și 50-100 μm pentru lungimi de undă mai mari.

Diodele semiconductoră LASER, diode laser (LD), se obțin prin introducerea unui LED într-o cavitate rezonantă optic. Efectul de LASER apare numai la existența unui curent direct suficient de mare pentru a se realiza o inversare de populații a electronilor și a golurilor din cele două benzi energetice de conducție și de valență. Valoarea de curent de la care apare acest efect se numește curent limită. Sub acest curent dispozitivul se comportă ca un LED obișnuit. Deoarece lumina emisă de un laser este mult mai coerentă decât cea emisă de un LED, eficiența de cuplare la fibra optică este superioară. De asemenea puterea optică captată de la un laser este mai mare decât cea emisă de LED.

O analiză comparată între cele două tipuri de emițătoare este clar în favoarea LD prin posibilitatea de utilizare la frecvențe mai mari, spectru mai restrâns și în favoarea LED ca preț și stabilitate mai mare a puterii în raport cu temperatura.

Timpul de viață al ambelor dispozitive este egal și este de ordinul a 10 milioane ore.

Receptoarele pentru fibra optică convertesc pulsurile luminoase în semnale electrice echivalente. Dispozitivele semiconductoare folosite de obicei de receptoarele pentru fibra optică se clasifică în două tipuri: simple și cu câștig intern. Primele se mai numesc și fotodiode PIN după tipul de dopare (p intrinsec și n) iar cea de a doua categorie se numește APD (Avalanche Photo-Diodes). Aceste dispozitive sunt sensibile la lungimile de undă ale luminii de 850, 1310 și 1550nm, lungimi de undă folosite de transmițătoarele pentru fibra optică. Ca materiale semiconductoare sunt folosite Si pentru lungimi de undă de 800-900 nm și Ge sau InGaAsP pentru 1300 și 1500 nm. Si are sensibilitate optimă doar într-o zonă de frecvențe redusă pe când Ge are un curent de întuneric apreciabil și este mai sensibil la zgomot. Din acest motiv ultima variantă este cea mai bună dar necesită o tehnologie de fabricație mai sofisticată și în consecință are și un preț mai mare.

Pentru a conecta fibrele sau pentru a realizare unei fibre mai lungi se folosesc **joncțiuni** (*eng. splices*). Joncțiunile sunt de două tipuri: mecanice și de fuziune. Atenuările introduse sunt mai mici de 0.5dB (ANSI/TIA-568-C.3 specifică că joncțiunile mecanice sau de fuziune nu trebuie să depășească o pierdere maximă de inserție optică de 0,3 dB). La joncțiunile mecanice cele două capete de fibră, atent tăiate, curățate și șlefuite sunt prinse într-o montură mecanică rigidă care le fixează una față de cealaltă într-un ansamblu imobil. Joncțiunile de fuziune se execută prin încălzirea aproape până la punctul de topire. În acest moment cele două fibre sunt lipite una de alta și răcite. Aceste operații sunt precedate de operații de tăiere și finisare a capetelor și de aliniere prealabilă a celor două capete de jonctat. Joncțiunile de fuziune refac și rezistența la tragere/rupere a fibrei la aproximativ 90% din cea inițială. Pentru a proteja joncțiunile, se folosesc incinte speciale.

Conectorii pentru fibra optică permit conectarea fibrelor la porturi. Cei mai folosiți conectori sunt SC (Subscriber Connector) - snap on type, ST (Straight Tip) - twist on type, FC (Ferrule Connector) - screw on type, LC (Lucent Connector) - snap on type and MTP/MPO - push/pull type, pentru fibre optice multimod și fibre optice monomod. Atenuarea introdusă de un conector optic, chiar de calitate superioară este mai mare decât cea introdusă de o joncțiune, având valori de aproximativ 1dB. Conectorii sunt echipamente mecanice de mare precizie și de obicei un capăt al fibrei se află în conector iar unul este liber. În acest caz atașarea unui conector se reduce la execuția unei joncțiuni. O astfel de soluție este de obicei mai avantajoasă decât montarea unui conector direct pe capătul fibrei deoarece conectorii prefabricați asigură o precizie de montare mult mai mare. Dacă fibra optică este terminată într-un terminator de fibră optică pentru redistribuire acest conector de capăt se mai numește și pig-tail și este de tipul prefabricat. O categorie specială de conectori o constituie cordoanele optice de distribuire sau legătură. Acestea sunt fibre optice speciale cu conectori la ambele capete care permit raze de curbură a fibrei mici de ordinul 2,5-5 cm. Culoarea acestora este galben pentru fibra monomod și portocaliu pentru fibra multimod.

Repetoarele sunt amplificatoare optice care receptionează semnalele luminoase atenuate ca urmare a distanței parcurse prin fibra optică, refac forma, puterea și parametri de timp a acestor semnale și le transmit mai departe.

Patch panel-urile pentru fibră sunt similare patch panel-urilor pentru cablul de cupru mărind flexibilitatea rețelelor optice. Pentru conectarea diferitelor echipamente, se folosește un patch cord de fibră optică (cunoscut și sub denumirea de *zip cord* - două fibre optice flexibile cu conectori la fiecare capăt).

În plus, alte câteva dispozitive active sau pasive sunt folosite împreună cu fibrele optice (exemple: cuploare optice - combină sau împart semnale optice; atenuatoare optice - reduc nivelul de putere al unui semnal optic; izolatori optici; comutatoare de fibră optică; multiplexoare optice etc.).

ISO/IEC 11801-1 specifică cerințele pentru fibre coaxiale, cu perechi răsucite și fibre optice. Standardele ISO/IEC 11801 (Europa) și ANSI/TIA-568-C (SUA și Canada) definesc 7 clase de fibre optice (monomod și multimod) așa cum se arată în tabelul 2.1, împreună cu câțiva parametri importanți (specificățiile pentru fibre optice, performanța transmisiei prin cablu și specificațiile fizice ale cablurilor):

Tabel 2.1 *Caracteristicile fibrelor optice*

		Multimod					Monomod	
Tip		<i>OM1</i> 62,5/125 μm	<i>OM2</i> 50/125 μm	<i>OM3</i> 50/125 μm	<i>OM4</i> 50/125 μm	<i>OM5</i> 50/125 μm	<i>OS1</i> 9/125 μm	<i>OS2</i> 9/125 μm
Lungime de undă		850, 1300nm	850, 1300nm	850, 1300nm	850, 1300nm	850, 1300nm	1300nm, 1550nm (1383nm)	1300nm, 1550nm
Atenuare max. (db/km)		2.6 / 2.4	3.56 / 2.3	2.6 / 1.9	2.9 / 1.5	2.9 / 1.5	1	0.4
Sursă luminoasă		LED (Light-Emitting Diode) / VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Lasers Light Source)					LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)	
Distanță/ rată de date	1 Gbps	275m	550m	-	-	-	5-120km	
	10Gbps	33m	82m	300m	400m	400m	10-80km	
	40-100 Gbps	-	-	100m	150m	150m	2-80km	
Culoare		orange/ slate	orange	albastru deschis (aqua)	violet/ albastru deschis (aqua)	verde/ lime	galben	galben

Instalarea incorectă a fibrelor optice are ca și rezultat creșterea atenuării semnalului optic. Intinderea sau curbarea exagerată a fibrei optice poate cauza mici fisuri ale miezului care vor dispersa semnalul luminos. Curbarea exagerată a fibrei optice poate avea ca urmare scăderea unghiului incident al semnalului luminos sub unghiul critic de reflexie totală. Pentru instalarea conectorilor capetele fibrei trebuie tăiate și finisate. După instalare, capetele fibrelor optice, conectorii și porturile de fibră trebuie păstrate curate pentru a nu introduce atenuări. Înaintea folosirii cablurilor de fibră optică, trebuie testată atenuarea introdusă de acestea. La proiectarea unei legături pe fibră optică, trebuie calculată pierderea puterii semnalului care poate fi tolerată. Aceasta se numește bugetul de pierdere a legăturii optice. Pierderea puterii se măsoară în decibeli (dB).

Pentru testarea unei legături prin fibră optică există mai multe procedee: testare de continuitate, localizare vizuală a erorilor, procedeul de măsurare a puterii optice la ieșire, procedeul OTDR și testul BER de rată a erorilor.

Testerele de continuitate sunt folosite pentru a testa continuitatea unei fibre optice. Un instrument de localizare vizuală a defecțiunilor (VFL) permite unui tehnician să identifice rupturi, macro-îndoituri (se referă la raza minimă de îndoire) sau joncțiuni de fuziune slabe.

Procedeul de măsurare a puterii optice la ieșire determină pierderile de putere prin legătura optică măsurând puterea la ieșire la o putere de intrare cunoscută. Unitatea de măsură pentru puteri optice este miliwattul (mW) însă din considerente practice se utilizează o altă unitate de măsură care măsoară câștigul (G) sau pierderea (L) într-un sistem și anume deciBell-ul (dB).

Procedeul OTDR Optical Time Domain Reflectometer este procedeul prin care se pot vizualiza caracteristicile de atenuare ale unei fibre optice precum și lungimea acesteia. Acest procedeu este singurul prin care se pot detecta pozițiile întreruperilor în fibra optică. OTDR afișează un grafic care are ca axă x lungimea fibrei și ca axă y atenuarea. Din graficul astfel afișat se pot deduce atenuarea fibrei, calitatea joncțiunilor și a conectoarelor. De asemenea se poate determina poziția rupturilor în cablu dacă extern cablul nu este afectat.

Testul BER (Bit Error Rate) este testul final la care se supune o legătură de date prin fibră optică. Acest test sau criteriu arată la câți biți transmiși prin fibră se produce o eroare datorată fibrei. Testul BER trebuie să îndeplinească cerințele impuse de producătorii de echipamente DTE ce se cuplează la fibra optică. Pentru rețele de calculatoare acestea cer să fie mai mici decât 1 bit de eroare la $10^9/10^{12}$ biți transmiși sau $BER < 10^{-9}/10^{-12}$. Pentru testare este nevoie de un generator de secvențe de bit aleatoare și de o interfață la fibra optică dacă se testează o buclă sau de două dacă se testează o singură fibră. Pentru a avea rezultate semnificative testul trebuie să se desfășoare pe o perioadă suficient de lungă astfel încât să se transmită un număr suficient de mare de biți. Perioade de testare de o zi sau două sunt obișnuite dacă se lucrează la rată de bit mare în utilizarea legăturii prin fibră optică și BER mic. Un numărător poate contoriza automat numărul de erori detectate.

2.2 Calculul bugetului de putere optică

Tabelul 2.2 *Calcul buget de putere optica*

Crt.	Pierdere sau Putere Optică	dB
1.	Pierdere pe km în Fibra Optică dB/km X km fibră	dB
2.	Pierdere în Joncțiuni dB/joncțiune X joncțiuni	dB
3.	Pierdere în Conectoare dB/conector X conectoare	dB
4.	Pierderi pe alte Componente	dB
5.	Margine de Eroare	dB
6.	Pierdere Totală pe Legătură (1+2+3+4+5)	dB
7.	Puterea de Emisie Medie a Emițătorului	dB
8.	Puterea Medie Recepționată de Receptor (7-6)	dB
9.	Dinamica Receptorului dB la dB	
10.	Sensibilitatea Receptorului la o Rată de Erori dată BER	dB
11.	Putere Rămasă Disponibilă (8-10)	dB

Observații:

La punctul 3. nu se iau în considerare pierderile de conectare a emițătorului la fibra optică, acestea fiind deja incluse. Valoarea calculată la punctul 8. trebuie să fie în intervalul de la punctul 9. pentru ca receptorul să funcționeze corect. Valoarea calculată la punctul 11. trebuie să fie pozitivă pentru a avea o legătură de date optică funcțională.

Marginea de eroare se datorează luării în calcul a unor valori medii pentru toate componentele legăturii. Dispersia acestor valori în jurul valorii medii este cunoscută și se poate lua o margine de eroare suficient de mare ca aceasta să acopere deviațiile de la medie cu o probabilitate de 99,9% sau mai mare. Cu cât numărul de elemente este mai mare și cu cât se dorește o probabilitate de acoperire mai mare cu atât se va lua o margine de eroare mai mare.

Puterea de emisie optică a emițătorului este o dată de catalog și conține în ea inclusă și pierderea de conectare la un capăt de fibră optică în cazul în care conectarea se face conform recomandărilor. Puterea este mai mare la diode LASER și mai mică la LED. În cazul utilizării de LASER este nevoie pentru distanțe relativ scurte chiar de un atenuator pentru a nu distruge receptorul.

Dinamica receptorului reprezintă plaja de puteri pe care un receptor le poate transforma în semnal electric fără pierderi de informație.

De asemenea este nevoie de o putere optică minimă necesară pentru îndeplinirea condiției de rată de erori tolerată care pentru rețele de calculatoare se situează la valoarea de 1 bit eronat la un miliard de biți transmiși.

Exemplu de calcul al bugetului de putere optică

Diametrul fibrei optice: Mie $\sqrt{2}$ 62.5 μ m/Înveliș 125 μ m. Apertura numerică a fibrei NA:0,275. Lungimea de undă a echipamentului optic: 1310 μ m.

Tabelul 2.3 Exemplu de calcul

Crt.	Pierdere sau Putere Optică	dB
1.	Pierdere pe km în Fibră Optică 1,8dB/km X 3,5km fibră	6,3dB
2.	Pierdere în Joncțiuni 0,5dB/joncțiune X 2 joncțiuni	1,0dB
3.	Pierdere în Conectoare 1,0dB/conector X 2 conectoare	2,0dB
4.	Pierderi pe alte Componente	0,0dB
5.	Margine de Eroare	2,0dB
6.	Pierdere totală pe Legătură (1+2+3+4+5)	11,3dB
7.	Puterea de Emisie Medie a Emițătorului	-10,0dB
8.	Puterea Medie Recepționată de Receptor (7-6)	-21,3dB
9.	Dinamica Receptorului -10,0dB la -30,0dB	
10.	Sensibilitatea Receptorului la o Rată de Erori dată BER 10^{-9}	-26,0dB
11.	Putere Rămasă Disponibilă (8-10)	+4,7dB

Puterea ajunsă la receptor se încadrează în dinamica receptorului, ceea ce face posibilă funcționarea sa, iar puterea rămasă disponibilă este pozitivă ceea ce ne asigură de o legătură viabilă.

Trebuie ținut cont și de faptul că în cursul vieții legăturii pot apare fenomene de îmbătrânire a materialelor, care duc la creșterea pierderilor de putere, precum și de faptul că fibra optică poate fi ruptă accidental și trebuie joncționată.

Un calcul făcut la limită periclitează durata de exploatare a unei legături prin fibră optică.

3. Desfășurarea lucrării

3.1 Se vor discuta caracteristicile diferitelor tipuri de fibre și componente optice și aspectele legate de cablarea rețelilor de calculatoare folosindu-se acest mediu de transmisie.

3.2 Explorați infrastructura de fibră optică din oceane: <https://www.submarinecablemap.com/>

3.3 Se consideră o fibră optică monomod de 9/125μ având lungimea de 2,5km și pierdere egală cu 0,5dB/km, care conectează două echipamente DTE. Atenuarea introdusă de joncțiuni și conectori este egală cu 0,5 și respectiv 1dB. Marginea de eroare luată în considerare este de 3dB. Puterea de emisie medie a emițătorului este de -15dB, sensibilitatea receptorului la o rată de erori dată BER 10^{-9} este de -25dB și dinamica receptorului este în intervalul -10 ÷ -30dB. Să se calculeze bugetul de putere optică.